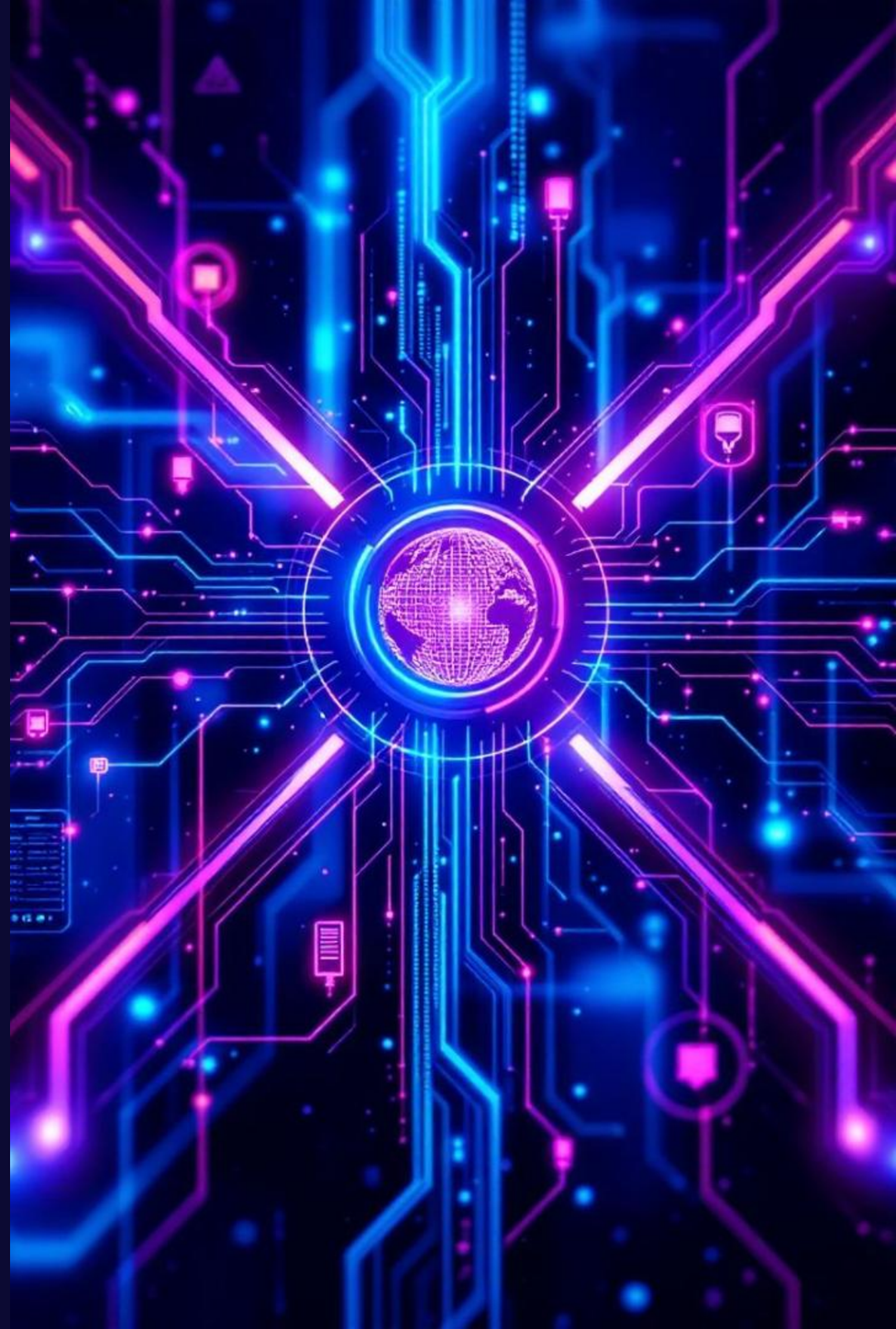
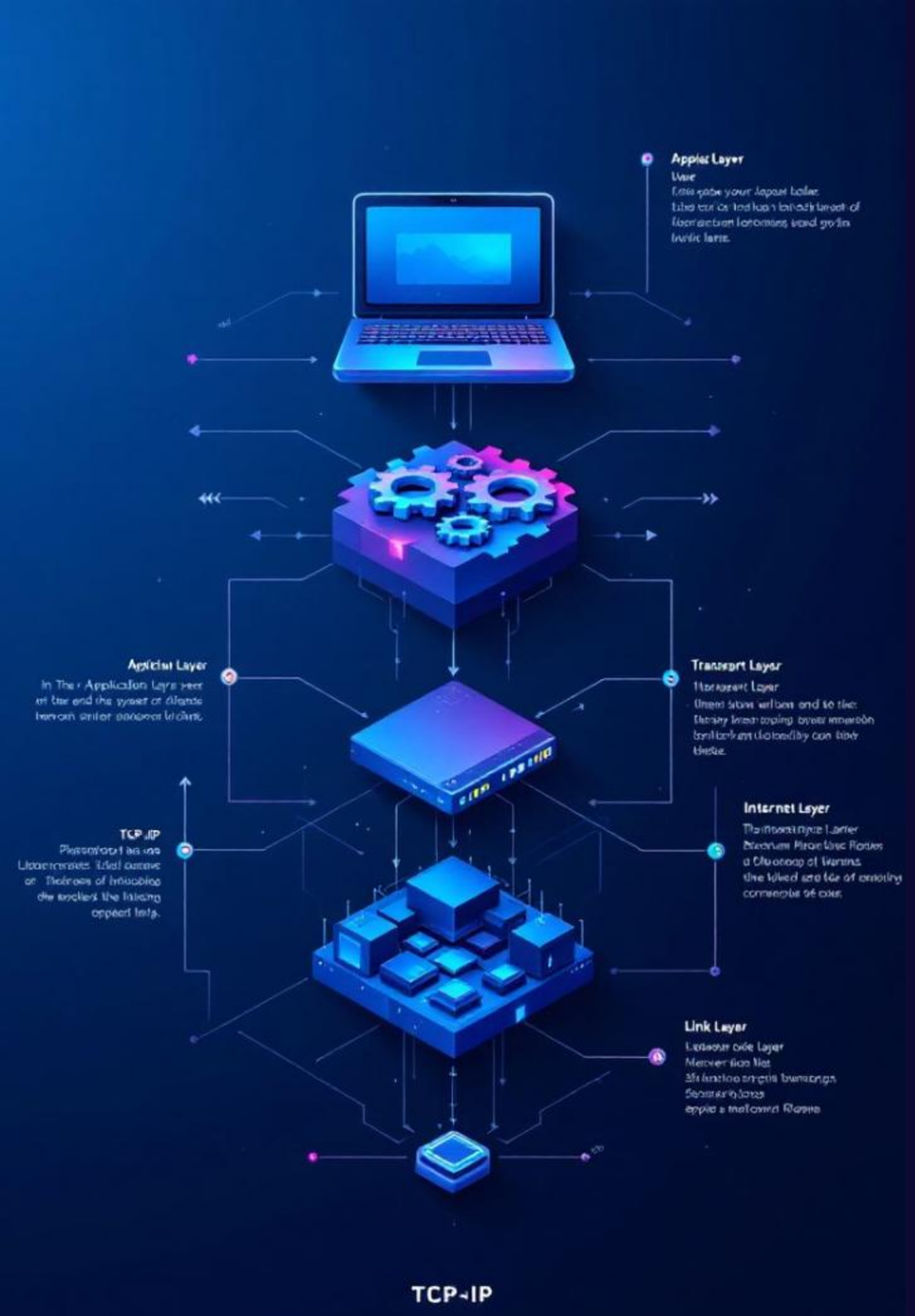
Introducción a los Protocolos de Red

los protocolos de red son esenciales para la comunicación entre dispositivos. Los protocolos son conjuntos de reglas y estándares. Ejemplos clave incluyen TCP/IP, HTTP y DNS.



¿Cómo funcionan los protocolos de red?

- Permiten que dispositivos con hardware y software muy diferentes puedan comunicarse entre sí.
- Son como un idioma que los dispositivos deben entender para comunicarse de manera eficiente.
- Son necesarios para que los paquetes de datos se transmitan de manera correcta.



TCP/IP: El Protocolo Fundamental de Internet

Componentes Clave

- IP: Direccionamiento y enrutamiento.
- TCP: Conexión fiable.
- UDP: Comunicación rápida.

Conexión TCP

El establecimiento de la conexión TCP se realiza mediante un 'handshake, asegurando una comunicación fiable.

Protocolos de Aplicación: La Cara Visible de la Red

HTTP/HTTPS

SMTP/POP3/IMAP

DNS

Los protocolos de aplicación interactúan con las capas inferiores. Cada protocolo tiene funciones específicas. Utilizan puertos estándar para la comunicación.

Capa de Aplicación

Interacción directa con el usuario y aplicaciones.
Protocolos principales:

HTTP/HTTPS: Navegación web.

FTP/SFTP: Transferencia de archivos.

SMTP/IMAP/POP3: Envío y recepción de correos.

DNS: Traducción de nombres de dominio a IP.

SSH: Acceso remoto seguro.

Capa de Transporte

Controla la comunicación extremo a extremo.
Protocolos principales:

TCP (Transmission Control Protocol): Confiable, orientado a conexión es un estándar de comunicaciones que permite que los programas de aplicaciones y dispositivos informáticos intercambien mensajes a través de una red.

UDP (User Datagram Protocol): es un protocolo de comunicación fundamental en la **arquitectura de internet**, diseñado para la transferencia de datos sin necesidad de establecer una conexión formal. A diferencia de **TCP**, **UDP** es un protocolo sin conexión, lo que significa que los datos se transmiten sin verificar si llegaron correctamente a su destino, lo que lo hace mucho más rápido en comparación con otros protocolos.

Capa de Internet

- Encargada del enrutamiento y la entrega de paquetes.
- Protocolos principales:

  - **IP (Internet Protocol**): Se refiere a un conjunto de reglas que permiten la comunicación entre dispositivos a través de internet.

  - **ICMP (Internet Control Message Protocol)**: se utiliza para comunicar errores y otros datos entre dispositivos conectados a internet

  - **IGMP (Internet Group Management Protocol)**: que es un protocolo de red que permite a varios dispositivos compartir una dirección IP. Esto permite que todos los dispositivos reciban los mismos datos.

Capa de Acceso a la Red (Enlace de Datos)

- Define cómo los datos se transmiten físicamente.
- Protocolos principales:

  - **Ethernet**: Protocolo de red cableada El protocolo Ethernet es un estándar de comunicación que define cómo se transmiten los datos entre dispositivos conectados en una red. Es uno de los protocolos más utilizados en redes de área local (LAN). .

  - **Wi-Fi (IEEE 802.11)**: Red inalámbrica.

  - **ARP (Address Resolution Protocol)**: es un protocolo de red que vincula direcciones IP a direcciones MAC